

运动规划中的混合整数规划

姓名

Name of University

name@email.com

2020 年 6 月 23 日

1. 问题背景
2. MIP 公式化
广义析取规划
3. 几何视角下的 MIP
4. MIP 在运动规划中的应用
5. 多智能体系统中的 MIP
连接性维护和编队控制
6. 控制架构
7. 使用 MIP 的控制软件
8. MIP 的替代方案

问题背景

混合整数规划

混合整数规划 (Mixed Integer Programming, MIP) 是一类数学规划问题，其目标是优化一个线性函数，其中部分决策变量为整数.

1. 涉及整数的离散问题

混合整数规划

混合整数规划 (Mixed Integer Programming, MIP) 是一类数学规划问题，其目标是优化一个线性函数，其中部分决策变量为整数.

1. 涉及整数的离散问题
 - 背包问题

混合整数规划

混合整数规划 (Mixed Integer Programming, MIP) 是一类数学规划问题，其目标是优化一个线性函数，其中部分决策变量为整数.

1. 涉及整数的离散问题
 - 背包问题
2. 涉及逻辑条件的问题

混合整数规划

混合整数规划 (Mixed Integer Programming, MIP) 是一类数学规划问题，其目标是优化一个线性函数，其中部分决策变量为整数.

1. 涉及整数的离散问题
 - 背包问题
2. 涉及逻辑条件的问题
 - 复杂运输过程中的碰撞避免

混合整数规划

混合整数规划 (Mixed Integer Programming, MIP) 是一类数学规划问题，其目标是优化一个线性函数，其中部分决策变量为整数.

1. 涉及整数的离散问题
 - 背包问题
2. 涉及逻辑条件的问题
 - 复杂运输过程中的碰撞避免
3. 排序和分配问题

混合整数规划

混合整数规划 (Mixed Integer Programming, MIP) 是一类数学规划问题，其目标是优化一个线性函数，其中部分决策变量为整数.

1. 涉及整数的离散问题
 - 背包问题
2. 涉及逻辑条件的问题
 - 复杂运输过程中的碰撞避免
3. 排序和分配问题
 - 任务分配

混合整数规划

混合整数规划 (Mixed Integer Programming, MIP) 是一类数学规划问题，其目标是优化一个线性函数，其中部分决策变量为整数.

1. 涉及整数的离散问题
 - 背包问题
2. 涉及逻辑条件的问题
 - 复杂运输过程中的碰撞避免
3. 排序和分配问题
 - 任务分配
 - 旅行商问题

MIP 的特点与优势

- 可以非线性建模

MIP 的特点与优势

- 可以非线性建模
- 允许非凸约束

MIP 的特点与优势

- 可以非线性建模
- 允许非凸约束
- 可以包含逻辑决策

MIP 的特点与优势

- 可以非线性建模
- 允许非凸约束
- 可以包含逻辑决策
- 已广泛应用于控制工程问题

1. 逻辑运算符: $\wedge$ (与), $\vee$ (或), $\neg$ (非)
2. 集合的 Minkowski 和: $A \oplus B = \{x: x = a + b, a \in A, b \in B\}$
3. $\|x\|_Q^2 = x^T Q x$
4. 补集 $C_X(S)$, 闭包 $\text{cl}(S)$
5. $\mathcal{V}(P)$ 表示多面体 $P \subset \mathbb{R}^n$ 的 (有限) 顶点集
6. $\#\mathcal{I}$ 表示离散集 $\mathcal{I}$ 的基数

MIP 公式化

GDP 的例子 (1)

$$\min_x f(x) + \sum_k c_k \quad (1a)$$

$$\text{s.t. } r(x) \leq 0, x \in \mathbb{R}^n, c_k \in \mathbb{R} \quad (1b)$$

$$\bigvee_{j \in J_k} \begin{bmatrix} Y_{jk} \\ g_{jk}(x) \leq 0 \\ c_k = \gamma_{jk} \end{bmatrix}, k \in K \quad (1c)$$

$$\Omega(Y) = \text{true}, Y_{jk} \in \{\text{true}, \text{false}\} \quad (1d)$$

问题 1 的 MIP 改写

使用二元变量 $y_{jk} = \{0, 1\}$ 代替布尔变量 Y_{jk} ，并将约束 (1c) 替换为：

$$g_{jk}(x) \leq M_{jk}(1 - y_{jk}) \quad (2a)$$

$$\sum_{j \in J_k} y_{jk} = 1, k \in K \quad (2b)$$

其中 M_{jk} 是“大 M”参数，为足够大的常数。

成本变量 c_k 看可以被重写为乘积 $\gamma_{jk}y_{jk}$ ，同样地，(1d) 可以重写为线性约束

$$Ay \leq a$$

“大 M” 参数的选取

例 1

原逻辑命题为 $x > 0 \implies \alpha = 1$ ，其中 $x \in \mathbb{X} = \{x : |x| \leq \bar{x}\}$.

引入大 M 参数后，可将命题转化为不等式 $x - M\alpha \leq 0$.

为了使不等式满足命题的逻辑含义，需选取 $M \geq \bar{x}$.

因此最后取 $M = \max_{x \in \mathbb{X}} x$ ，即 $M = \bar{x}$.

几何视角下的 MIP

命题 3.1

有界多面体 P 都有使用半空间的交集或极限点的凸包的对偶表示

$$P = \{x : s_i^T x \leq r_i, \forall i\} = \{x : x = \sum a_j v_j, \sum a_j = 1, a_j \geq 0, \forall j\}$$

多面体的半空间表示

基于以上命题，如果考虑来自 $\mathbb{R}^d$ 中的有限个超平面

$$\mathcal{H}_i = \{x \in \mathbb{R}^d : h_i x = k_i\}, i \in \mathcal{I} \quad (3)$$

其中, $\mathcal{I} \triangleq \{1, \dots, N\}$, $(h_i, k_i) \in \mathbb{R}^{1 \times d} \times \mathbb{R}$

每一个超平面都会把空间分成两个不相交的区域，分别记作：

$$\mathcal{R}_i^+ = \{x \in \mathbb{R}^d : h_i x \leq k_i\} \quad (4a)$$

$$\mathcal{R}_i^- = \{x \in \mathbb{R}^d : -h_i x \leq -k_i\} \quad (4b)$$

则多面体 P 可写成这些半空间的有界交集，另可得到其补集

$$P = \bigcap_{i \in \mathcal{I}} \mathcal{R}_i^- \quad (5)$$

$$\mathcal{C}(P) = \bigcup_{i \in \mathcal{I}} \mathcal{R}_i^+ \quad (6)$$

使用二元变量表示区域

为了便于描述上述区域，可以引入二元变量 $(\alpha_1, \alpha_N) \in \{0, 1\}^N$ ，使用混合整数技术进行表示.

$$h_i x \leq k_i + M\alpha_i, i \in \mathcal{I} \quad (7a)$$

$$\sum_{i \in \mathcal{I}} \alpha_i \leq N - 1 \quad (7b)$$

例 2

半空间 R_x^+ 可以由 (7a) 和以下二元变量表示:

$$(\alpha_1, \dots, \alpha_N) = \left(1 \dots 1 \underbrace{0}_i 1 \dots 1 \right) \quad (8)$$

MIP 在运动规划中的应用

多智能体系统中的 MIP 连接性维护和编队控制

控制架构

使用 MIP 的控制软件

MIP 的替代方案

Blocks of Highlighted Text

Block Title

This is the block environment. The quick brown fox jumps over the lazy dog. The quick brown fox jumps over the lazy dog. The quick brown fox jumps over the lazy dog.

Block Title

This is the exampleblock environment. The quick brown fox jumps over the lazy dog. The quick brown fox jumps over the lazy dog.

Block Title

This is the alertblock environment. The quick brown fox jumps over the lazy dog. The quick brown fox jumps over the lazy dog.

计数列表环境

1. 这是一个计数列表环境.
2. 这是一个计数列表环境.
3. 这是一个计数列表环境.

不计数列表环境

- 这是一个不计数列表环境.

计数列表环境

1. 这是一个计数列表环境.
2. 这是一个计数列表环境.
3. 这是一个计数列表环境.

不计数列表环境

- 这是一个不计数列表环境.
- 这是一个不计数列表环境.

计数列表环境

1. 这是一个计数列表环境.
2. 这是一个计数列表环境.
3. 这是一个计数列表环境.

不计数列表环境

- 这是一个不计数列表环境.
- 这是一个不计数列表环境.
- 这是一个不计数列表环境.

Heading

1. Statement
2. Explanation
3. Example

The quick brown fox jumps over the lazy dog. The quick brown fox jumps over the lazy dog.

The quick brown fox jumps over the lazy dog. The quick brown fox jumps over the lazy dog.

定义 8.1

This is a definition environment. 这是一个定义环境.

引理 8.1

This is a lemma environment. 这是一个引理环境.

命题 8.1

This is a proposition environment. 这是一个命题环境.

定理 8.1 (Mass-energy)

This is a theorem environment. 这是一个定理环境.

证明: This is a proof environment. 这是一个证明环境.

□

定理 8.2 (Lax-Milgram Lemma)

Let X be a Hilbert space, let $a(\cdot, \cdot) : X \times X \rightarrow \mathbb{R}$ be a continuous and coercive bilinear form, and let $F : X \rightarrow \mathbb{R}$ be a linear functional in X' . Then the variational problem:

$$\begin{cases} \text{Find } u \in X \text{ such that} \\ a(u, v) = F(v), \forall v \in X \end{cases} \quad (9)$$

has a unique solution. Moreover, we have

$$\|u\| \leq \frac{1}{\alpha} \|F\|_{X'} \quad (10)$$

例 3 (Theorem Slide Code)

```
\begin{frame}
\frametitle{Theorem}
\begin{theorem}[Mass--energy equivalence]
 $E = mc^2$ 
\end{theorem}
\end{frame}
```

Table 8.1: 这是一个三线表.

Treatments	Response 1	Response 2
Treatment 1	0.0003262	0.562
Treatment 2	0.0015681	0.910

本文定义了新的可变长度左中右 (LCR) 格式, LCR 三个格式会根据表格宽度的设定自行控制宽度, 且其宽度相等, 方便设置和页面相同宽度的表格. 本文还定义了 $P\{\}$ 格式可以设定某一列宽度 (如 $P\{1\text{cm}\}$ 控制某一列的宽度为 1cm) 并居中.

Table 8.2: 某校学生身高体重样本.

序号	年龄	身高	体重
1	14	156	42
2	16	158	45
3	14	162	48
4	15	163	50
平均	15	159.75	46.25

Table 8.3: 表格的描述.

N	A	B	C	D
1	9.20E-05	9.90E-05	1.00E-06	8.00E-06
2	9.80E-05	8.00E-05	7.00E-06	1.40E-05
3	4.00E-06	8.10E-05	8.80E-05	2.00E-05
4	8.50E-05	8.70E-05	1.90E-05	2.10E-05
5	8.60E-05	9.30E-05	2.50E-05	2.00E-06
6	1.70E-05	2.40E-05	7.60E-05	8.30E-05
7	2.30E-05	5.00E-06	8.20E-05	8.90E-05
8	7.90E-05	6.00E-06	1.30E-05	9.50E-05
9	1.00E-05	1.20E-05	9.40E-05	9.60E-05

An example of the `\cite` command to cite within the presentation:

This statement requires citation [Smith, 2012].

文献引用示例 [李荣华, 1997], 可以修改引用文献样式.

References



John Smith, Title of the publication, *Journal Name*, 12(3):45–678, 2012.



李荣华, 刘播. 微分方程数值解法. 东南大学出版社, 1997.

Questions?